BTS SIO 2026

	Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)
X	**Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)**

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription[1] **:** |02|24|83|28||20|4|

NOM : MELWIG--MAES

PRÉNOM : VICTOR

Date de passage[2] : …… /……. / 2026	**Heure de passage**[2] : ……h……

CATÉGORIE CANDIDAT[1] **(UNE CASE À COCHER)**	
❑ Scolaire	❑ Ex-scolaire
X Apprenti	❑ Ex-apprenti
❑ **Formation professionnelle continue**	❑ Ex-formation professionnelle continue
❑ Expérience professionnelle	

[1] *Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription*
[2] *Informations à ne pas compléter*

Tampon de L'établissement

SIEC – maison des examens
7 rue Ernest Renan
94749 ARCUEIL CEDEX
Tél : 01 49 12 23 00
www.siec.education.fr

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 001**
Nom, prénom : MELWIG—MAES Victor	**N° candidat :** 02248328204
Épreuve ponctuelle X **Contrôle en cours de formation**	**Date :** 18/03/26

Organisation support de la réalisation professionnelle
Projet de formation BTS SIO – Application de gestion ferroviaire

Intitulé de la réalisation professionnelle
Conception et développement d'une application de : gestion des itinéraires, trains, trajets et utilisateurs en Java FX

Période de réalisation : 10/12/25- 28/04/26 **Lieu :** Hecten CFA
Modalité : Seul(e) **X** **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir et développer une solution applicative
X Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
X Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

- Un contexte fournit par l'enseignante (MyEasyTrain)

Résultats attendus :

- Application Java FX avec classe DAO pour accéder aux données.
- Base de données distante (AlwaysData ou serveur Hecten)

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Matériel :

- Ordinateur personnel
- Serveur établissement ou AlwaysData - MariaDB

Logiciels :

- Mariadb V10.11 / phpMyAdmin / Workbench V8.0
- IntelliJ IDEA 2025.2.3
- Java FX V21.0.6
- (OpenJDK 17)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

https://github.com/VictorMELWIG/SNCHPlanif

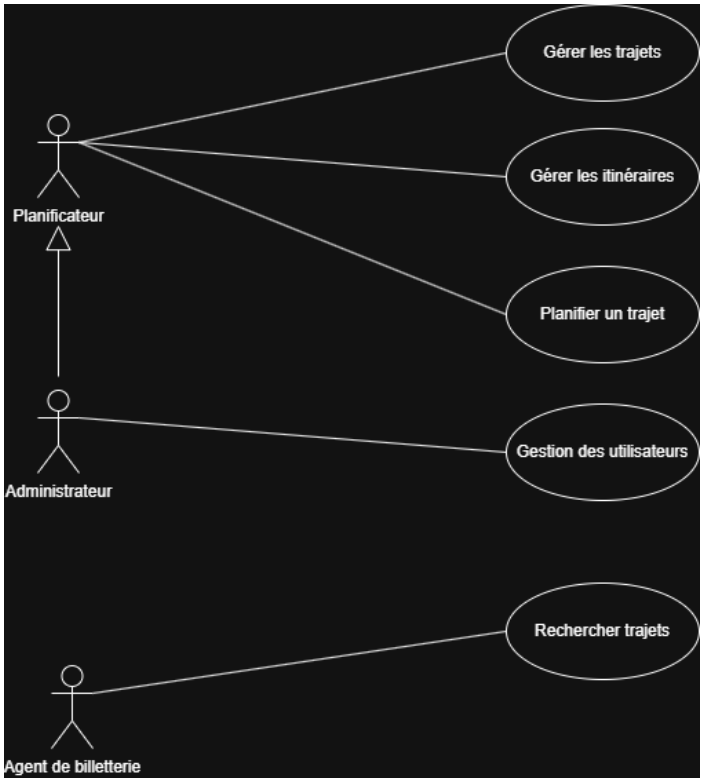
https://phpmyadmin.alwaysdata.com/
Login : victormelwig_jury
Mdp : jury_2026_E6

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SLAM, j'ai conçu et développé une application appelée SNCH Planif.
Cette application a pour objectif de faciliter la gestion d'une activité ferroviaire en permettant la planification et l'organisation des trains, des trajets et des itinéraires, ainsi que l'administration des utilisateurs.

Le projet répond à un besoin de gestion centralisée. L'application permet à un utilisateur autorisé de créer, modifier, supprimer et consulter des informations relatives aux trains et aux trajets. L'administrateur peut également gérer les comptes utilisateurs et leurs rôles.

Fonctionnalités réalisées :
Diagramme de cas d'utilisation :



<u>Gestion des trains :</u>

création d'un train

modification des informations d'un train

suppression d'un train

consultation des trains disponibles

association d'un train à un trajet.

Chaque train est défini par un identifiant, un numéro de train et un type de train, par exemple TGV ou TER.

Gestion des itinéraires :

création d'un itinéraire

modification d'un itinéraire

suppression d'un itinéraire

consultation d'un itinéraire

Un itinéraire permet de définir le parcours global d'un trajet.

Gestion des trajets :

création d'un trajet

modification d'un trajet

suppression d'un trajet

consultation d'un trajet selon une date, un départ ou une arrivée.

Un trajet contient notamment une date de départ, une heure de départ, une heure d'arrivée prévue, le train utilisé et l'itinéraire associé.

Gestion des arrêts :

enregistrement des arrêts

définition de l'arrêt de départ

définition de l'arrêt d'arrivée.

Gestion des utilisateurs :

création d'utilisateurs

modification d'utilisateurs

suppression d'utilisateurs

gestion des rôles

activation ou désactivation d'un compte.

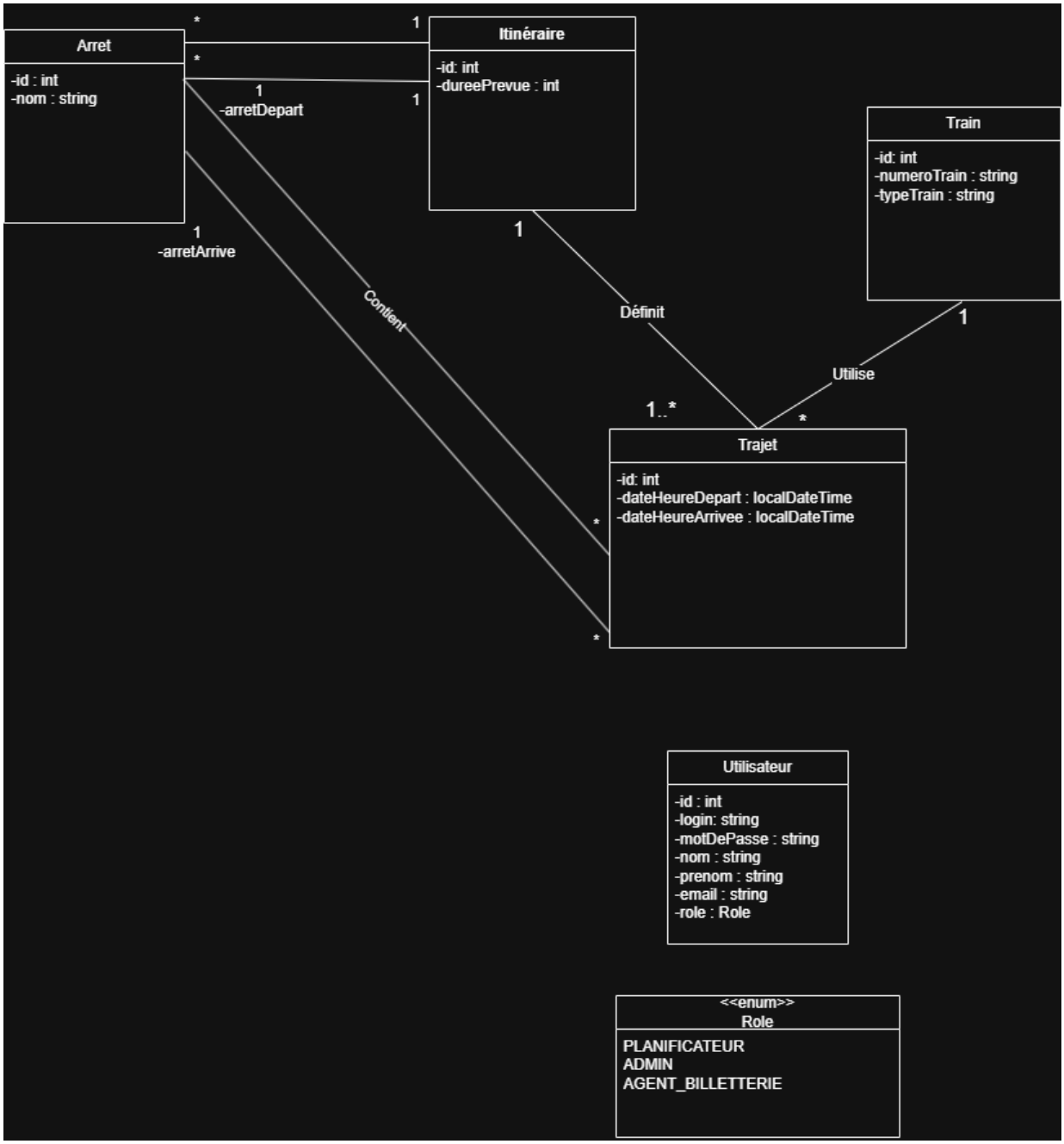
Les rôles gérés dans l'application sont :

ADMIN

PLANIFICATEUR

AGENT

Diagramme de classe :



<u>Au cours de cette réalisation, j'ai produit :</u>

un modèle relationnel, les interfaces de gestion, les accès aux données via des DAO, les classes Java de l'application, une base de données

<u>Base de données :</u>

La base de données contient notamment les tables suivantes :

Utilisateur, arret, itineraire, trajet, train

Ces tables sont reliées entre elles par des clés primaires et des clés étrangères afin de garantir la cohérence des données.